

**Cálculo IIE**

Primeiro Teste – 8 de abril de 2026

Duração do teste : 1h30

Cada questão da escolha múltipla tem a cotação de 1.5 valores

1. O método de Euler foi usado para determinar uma aproximação numérica da solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = y + 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Sabe-se que o comprimento do passo é igual a 0,2.

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- ☐ A y_5 é uma aproximação numérica de $y(1)$.
☐ B $x_5 = 1$.
☐ C $y(1) = e - 1$.
☐ D $y_1 = \frac{7}{5}$.

2. Considere as seguintes funções:

$$f_1(x, y) = \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}, \quad f_2(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{2x^2 + y^2}}, \quad f_3 = \frac{x^2 + \sin^2(y)}{2x^2 + y^2} \text{ e } f_4(x, y) = \frac{x^4y + x^3y}{x^3y + y^2}.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- ☐ A $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y) = 0$.
☐ B $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2(x, y) = 0$.
☐ C $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y)$ não existe.
☐ D $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x, y) = 0$.

3. Considere a função vetorial $g(t) = (1 + 3\cos(t), 2 + 3\sin(t), 4t - 2)$, com $t \in [0, 2\pi]$, e considere a trajetória de uma partícula P como sendo, $\mathcal{C}$ a imagem da função g .

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A velocidade de P não depende de t .
☐ B O vetor tangente a $\mathcal{C}$ no ponto $(4, 2, -2)$ é $(0, 3, 4)$.
☐ C O ponto $(1, 5, 2)$ pertence à curva $\mathcal{C}$.
☐ D A projeção da curva $\mathcal{C}$ no plano OXY é uma parábola.

Continua no verso desta folha

4. Considere a função $f(x, y) = x^2 - y^2$. Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A As curvas de nível C_k , com $k \neq 0$, são elipses/circunferências e o gráfico de f é um parabolóide elíptico.
- ☐ B A curva de nível C_0 ($k = 0$) é uma hipérbole e o gráfico de f é um parabolóide hiperbólico.
- ☐ C As curvas de nível C_k , com $k \neq 0$, são hipérbolas e o gráfico de f é um parabolóide hiperbólico.
- ☐ D As curvas de nível C_k , com $k \neq 0$, são parábolas e o gráfico de f é um parabolóide.

5. Considere a seguinte função:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + 3y^2 & \text{se } x \geq 3y^2 \\ 6 & \text{se } x < 3y^2 \end{cases}$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A f é contínua no ponto $(0, 0)$.
- ☐ B f não é contínua no ponto $(3, -1)$.
- ☐ C f é contínua no ponto $(3, 1)$.
- ☐ D f não é contínua no ponto $(1, 3)$.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

[Cotação]

- [2.5] 6. Determine a solução do problema de valor inicial definido por

$$\begin{cases} \cos(t)y' + \sin(t)y = t\cos^2(t) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

com $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

7. Numa praça em Lisboa verificou-se que uma população de pombos aumentava segundo um modelo exponencial. Foram contados 12 pombos no fim do primeiro mês e 192 pombos no fim do quinto mês.

- [1.5] (a) Escreva a equação diferencial que modela o número de pombos existente a cada momento, usado um modelo de crescimento exponencial, indicando o que representa cada variável.
- [1.5] (b) Resolva a equação, determine a solução do problema definido na alínea anterior e indique o número de pombos contados inicialmente.

8. Considere a superfície $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 - z = x^2 + 4y^2\}$. Designe por $\mathcal{C}$ a curva em $\mathbb{R}^2$ correspondente à secção $z = -3$ da superfície.

- [1.5] (a) Represente geometricamente a curva $\mathcal{C}$.
- [1.5] (b) Determine uma representação paramétrica da curva $\mathcal{C}$ no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- [1.5] (c) Calcule a velocidade de uma partícula cujo movimento é descrito pela curva $\mathcal{C}$, quando ela se encontra na posição $(0, 1)$.

- [2.5] 9. Considere a equação diferencial $y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2}$. Usando a mudança de variável $y = xu(x)$ resolva a equação.

Fim